AI 赋能农业遗产地数字文旅创新路径研究
——以紫鹊界梯田为例

刘修世[1] 许 佳[1] 朱世晨[2]

（1. 昆明理工大学 艺术与传媒学院，云南 昆明 650500；2. 昆明理工大学 管理与经济学院，云南 昆明 650500）

摘要：数字经济背景下，人工智能（AI）技术为农业遗产地数字文旅创新发展注入了新动能。本文选取湖南省紫鹊界梯田作为研究对象，梳理其在全球重要农业文化遗产（GIAHS）框架下的五大核心特征，剖析其在数字文旅创新中面临的现实难题。同时，重点探究 AI 技术在农业遗产地数字文旅领域的赋能逻辑与实践路径，从数字文旅体验提质、文化 IP 数字化赋能、文旅服务智能化升级、遗产文化数字化传播四个维度提出实施策略；并结合紫鹊界梯田实际，探索 AIGC 与当地稻作文化、苗瑶民俗文化的深度融合路径，旨在为农业遗产地借助 AI 技术实现数字文旅创新发展、推动遗产活态传承与相关产业高质量升级提供理论支撑与实践参考。

关键词：AIGC；紫鹊界梯田；农业文化遗产；数字文旅；创新设计

随着数字经济与文旅产业的深度融合，数字文旅已成为推动农业遗产地活态传承、实现产业转型升级的重要路径。农业遗产地承载着千年农耕文明、复合生态价值与多元民俗文化，是中华优秀传统文化的重要载体。但在传统观光模式下，其文化传播不足、体验形式单一、数字化程度不高等问题日益突出。

人工智能与人工智能生成内容（AIGC）技术的快速发展，为农业遗产地数字文旅创新提供了全新技术支撑，能够有效推动遗产资源数字化转化、文旅体验沉浸式升级、文化传播精准化破圈[1]。紫鹊界梯田作为全球重要农业文化遗产（GIAHS），拥有独特的梯田生态系统与深厚的苗瑶稻作文化，但当前数字文旅建设仍处于起步阶段，面临体验创新不足、文化 IP 转化薄弱、智慧服务滞后等现实困境。

基于此，本文以紫鹊界梯田为研究对象，探析 AI 赋能农业遗产地数字文旅的内在逻辑与实施路径，从体验提质、IP 赋能、服务升级、文化传播四个维度提出优化策略，并结合 AIGC 开展数字文创设计实践，以期为紫鹊界梯田实现遗产活态传承与文旅高质量发展提供理论参考与实践借鉴，同时为同类农业遗产地数字化转型提供思路。

一、基于 GIAHS 标准的紫鹊界梯田五大特征分析

湖南新化县紫鹊界梯田属于“中国南方稻作梯田”系统（包括广西龙胜龙脊梯田、福建尤溪联合梯田、江西崇义客家梯田、湖南新化紫鹊界梯田），于 2018 年入选全球重要农业文化遗产。

紫鹊界梯田依托当地独特的自然地理与人文环境，形成了符合 GIAHS 标准的五大核心特征[2]：其一为粮食与生计安全保障特征。现存 8 个传统水稻品种，搭配畜禽养殖及森林资源，有效保障当地居民食物供给与生计需求，其中水稻收入占农牧业收入的 50%，是当地生计安全的核心支撑。其二为农业生物多样性特征。涵盖多种作物、畜禽、鱼类及国家保护动物，真菌资源丰富，构建起结构完整的农业生态系统。其三为传统知识体系特征。先民在长期生产实践中形成“旱地—台地—水田”的渐进式筑田法，构建了完整的自流灌溉系统，配套形成稻鱼、稻鸭复合生态系统及各类传统农具，承载着宝贵的农耕智慧。其四为多元文化与社会组织特征。作为苗瑶多民族聚居区，拥有丰富的非遗文化、保存完好的传统民居及独特的自然崇拜信仰，构成独具特色的人文体系。其五为鲜明景观特征。500 余级梯田海拔跨度达 450—1200 米，四季景观各具特色，其自流灌溉系统入选世界灌溉工程遗产，兼具生态价值与美学价值[3]。

二、紫鹊界梯田数字文旅发展现状与问题

近年来，紫鹊界梯田依托农业文化遗产资源优势，逐步搭建线上宣传平台与景区智慧管理系统，数字化建设取得初步进展。为客观把握景区发展短板，本文利用 PyCharm 工具

作者简介：1. 刘修世，男，湖南长沙人，硕士研究生在读；研究方向：设计理论与方法；
2. 许佳（通信作者），女，云南昆明人，博士，教授；研究方向：产品（家具）创新设计、少数民族艺术设计及民族民间工艺、设计文化与设计批评；
3. 朱世晨，男，山西临汾人，硕士研究生在读；研究方向：用户偏好与满意度。

中国知网 https://www.cnki.net

对携程平台 205 条游客评价进行数据爬取与词云分析。结果显示，景区好评率仅 27.9%，差评率达 12.7%，游客整体满意度偏低。结合词频特征与实地调研，当前紫鹊界梯田数字文旅建设主要面临三大问题。

其一，遗产文化数字化转化不足，传播力度有限。当前紫鹊界梯田的文化传播仍以线下展示、简单图文推送为主，对千年稻作技艺、苗瑶民俗文化、传统农耕智慧等核心资源的数字化挖掘不深，缺乏沉浸式、互动式、体系化的数字传播载体，文化内涵表达单薄，难以突破地域传播限制。

其二，文旅体验形式单一，缺乏创新性与互动性。景区仍停留在传统观光游览模式，数字体验项目匮乏，未将梯田生态、农耕文化、民族特色与现代技术结合，无法满足年轻群体对沉浸式、参与式、个性化文旅体验的需求，导致游客停留时间短、复游率低、体验感偏弱。

其三，文旅服务智能化水平较低，服务效率不高。景区票务、导览、咨询、应急等环节仍以人工服务为主，智能票务系统、AI 智能导览、智能客服、流量监测预警等智慧化设施未全面覆盖，存在排队耗时、响应滞后、服务同质化等问题，难以适配现代文旅高质量发展要求。

三、紫鹊界梯田数字文旅创新的 AI 赋能策略

在文化与科技深度融合的背景下，人工智能技术凭借数据整合、智能交互、内容生成等多维度优势，成为破除农业遗产地数字文旅发展瓶颈的推力。结合紫鹊界梯田五大核心特征与其数字文旅发展困境，本文从四大维度构建 AI 赋能策略。

（一）AI 赋能文旅体验提质，打造沉浸式场景

当下文旅需求已从观光型转向体验型，AI 与 VR/AR、体感交互技术的融合，可突破场景限制。针对紫鹊界梯田体验单一的问题，利用算法结合三维扫描技术，对景区进行高精度建模，搭建数字场景，并搭配 VR 打造全景虚拟游览系统。景区配备 AR 导览，扫描实体对象即可叠加虚拟农耕、民俗等动态内容，实现虚实融合。借助 AIGC 与体感交互技术开发虚拟农事、民俗体验项目，构建游客画像，为不同群体定制专属游览路线，提升参与度与满意度。

（二）AI 赋能文化 IP 数字化，构建特色价值体系

农业遗产地的 IP 打造需立足文化特色并实现数字化转化。紫鹊界梯田的文化转化可依托 AI 大数据分析，对农耕技艺、苗瑶民俗等资源进行数字化建档，提取梯田线条、稻穗、苗瑶纹样等核心元素，形成文化元素库，并结合市场趋势为 IP 定位提供支撑。借助 AIGC 打造以紫鹊界梯田这一农业遗产地为核心的 IP 形象等内容，结合特色农产品设计数字包装，实现文化与商业价值的转化。同时，构建 AI 驱动的 IP 运营与版权保护体系，保障 IP 的可持续发展。

（三）AI 赋能服务智能化，提升运营效率

针对紫鹊界梯田服务效率低的问题，搭建 AI 智能票务系统，实现线上线下整合与快速入园，并结合流量预测模型进行预警与错峰引导。构建多终端智能服务体系，部署导览机器人、开发智能服务 APP，提供个性化引导与咨询服务。构建智能监控平台，实时监测生态环境、设施状况与游客行为，实现资源智能调度，优化运营管理；打造智能消费场景，实现精准导购与无感支付，提供个性化文创定制服务。

（四）AI 赋能文化传播，打破地域限制

AI 技术可实现传播内容的多元化与精准化。针对不同渠道与受众生成科普类、趣味化的传播内容，并适配各平台特性以提升传播效果。搭建智能传播平台，整合多渠道资源，借助大数据精准定位目标受众，实现分众化传播，并结合智能机器翻译推动国际传播。打造虚拟主播与数字展厅，提升传播的趣味性与沉浸感，加强跨主体协同传播，扩大遗产影响力。

四、基于 AIGC 的紫鹊界梯田数字文创设计实践

数字文创是农业遗产文化实现数字化转化、活态传承与市场化落地的核心载体，能有效衔接农业遗产文化内涵与现代消费市场需求 [4]，其发展水平影响着农业遗产文化的传播力与商业转化效率。在数字经济与文旅产业深度融合的背景下，AIGC 凭借其高效的内容生成、多元的创意表达、精准的元素整合能力，为农业遗产数字文创设计提供了全新技术路径。本文以紫鹊界梯田千年稻作文化与苗瑶民俗文化为核心创作基底，依托 AIGC 技术开展稻作文化体验设计与文旅 IP 形象体系设计两大实践，推动遗产文化从“静态展示”向“动态体验”“视觉符号”“数字传播”转型。

（一）AIGC 赋能稻作文化体验设计

紫鹊界梯田是南方稻作文化和苗瑶渔猎文化长期融合的历史遗存，其农耕流程、灌溉智慧、生态循环模式均具备极高的体验价值与教育价值 [5]。为改变传统观光式游览带来的“看得多、参与少、记不住”的问题，本研究基于游客评价数据与实地调研，提取农耕劳作、梯田生态、民俗仪式、社区生活四大核心体验基因，借助 AIGC 进行体验场景拆解、动线优化与内容生成。

通过 AI 对景区地形、景观节点、文化点位进行智能分析，提取稻作文化与苗瑶渔猎文化两个设计因子，通过梳理收集到的游客评价以及现有的旅游路线，构建“农耕研学—农事互动—生态教育—社区参与—品牌活动—配套服务”六大体验模块，形成结构化、沉浸式、可落地的稻作文化体验地图（见图 1）。在此基础上，利用 AIGC 生成虚拟农耕场景、节气农事动画、梯田四季变化可视化内容，将传统“灌溉系统、耕作技艺、稻鱼共生、稻鸭共生”转化为可看、可听、可互动的数字体验包。游客可通过 AR 扫描梯田实景，触发 AI 解说与动画演示，实现“边走、边看、边学、边玩”的深度体验，强化遗产认知与情感共鸣，提升游览黏性与文化记忆点。

中国知网 https://www.cnki.net

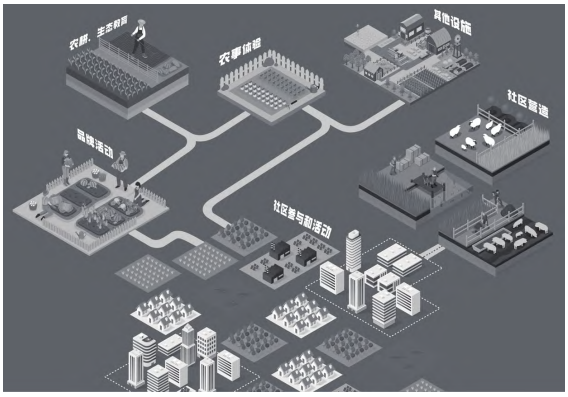


图 1　紫鹊界梯田景区稻作游线体验地图

（二）基于 AIGC 的紫鹊界文旅 IP 形象设计与视觉开发

文旅 IP 是农业遗产地实现品牌化、传播破圈的关键符号。本研究以苗瑶民族文化、梯田生态符号、农耕文化精神为设计内核，通过 AIGC 完成从元素提取、趋势分析、形象生成、优化迭代到视觉延展的全流程设计实践，构建具有辨识度、亲和力与传播力的数字 IP 体系。

1.IP 设计定位与元素提取

依托 AI 大数据工具，对国内文旅 IP 设计趋势、年轻群体审美偏好、非遗视觉符号进行量化分析，提炼紫鹊界核心视觉基因：梯田层叠曲线、水稻形态、苗瑶服饰纹样、银饰造型、传统色彩体系等，建立专属文化元素库，确保 IP 形象根植于地域文化，避免同质化。

2.AIGC 与 IP 形象定型

利用生成式人工智能绘画工具（如 Midjourney）输入文化元素、风格描述、色彩指令，快速生成多版 IP 形象初稿。经多轮筛选、优化与融合，最终确立“苗苗”（苗族）与“阿瑶”（瑶族）双 IP 核心形象。

“苗苗”：以苗族文化为基底，主色调采用苗族经典藏青与朱砂红，搭配银饰白；头饰融入苗族银角、蝴蝶纹等标志性元素，服饰线条借鉴梯田层叠形态，整体灵动温婉，象征梯田农耕的灵动与生命力。

“阿瑶”：以瑶族文化为特征，主色调采用深蓝与橘红，突出瑶族质朴热烈的气质；头饰与服饰融入瑶族盘瓠纹、几何织锦纹样，体态敦厚亲和，象征山地居民的勤劳与坚韧。

双 IP 形象兼具民族辨识度、文化代表性与现代审美，成为紫鹊界梯田的视觉符号与情感载体。

3. 数字视觉延展与传播应用

以双 IP 为核心，借助 AIGC 快速完成表情包、海报、插画、数字藏品、文创贴图等视觉延展设计。其中，“苗苗”“阿瑶”系列表情包涵盖日常情绪、农耕动作、民俗场景、旅游打卡等多元场景，具备轻量化、高传播、易破圈特点，可用于微信、抖音、小红书等社交平台，精准触达年轻群体，实现遗产文化的轻量化、趣味化、常态化传播[6]。



图 2　紫鹊界梯田数字文旅 IP 形象及表情包

五、结语

本文以紫鹊界梯田为研究对象，立足文化与数智融合的背景，通过特征分析与困境梳理，揭示了传统农业文明在现代性冲击下的生存危机，同时也指出数字智能技术为遗产保护与创新带来的新机遇。本文探析了 AI 技术在数字文旅领域的赋能逻辑，构建了涵盖体验提质、IP 赋能、服务升级、文化传播四大维度的 AI 赋能策略，并依托 AIGC 技术开展数字文创设计实践，打造融合紫鹊界渔猎文化与苗瑶民族特色的文创系列，探索遗产文化数字化转化与商业价值的融合。

未来农业遗产地的数字文旅建设应继续探索如何有效结合 AI 技术与地域文化核心元素，深化 AIGC 在文创设计中的应用。同时，鉴于数字技术和文旅市场需求的不断变化，持续的技术创新和对文化本源性的坚守将是数字文旅与文创设计成功的关键。农业遗产地数字文旅与文创设计的发展方向应更加注重提升遗产文化价值的传播效能和数字技术的落地实效，不断增强农业遗产地的市场竞争力，为实现农业遗产保护与可持续发展目标作出贡献。

参考文献：

[1] 芦人静，余日季．数字化助力乡村文旅产业融合创新发展的价值意蕴与实践路径 [J]．南京社会科学，2022（5）：152-158.

[2] 闵庆文，孙业红．农业文化遗产的概念、特点与保护要求 [J]．资源科学，2009，31（6）：914-918.

[3] 胡最，闵庆文，刘沛林．农业文化遗产的文化景观特征识别探索——以紫鹊界、上堡和联合梯田系统为例 [J]．经济地理，2018，38（2）：180-187.

[4] 李雪艳，曹宇鹏，刘雁丽．设计推动乡村产业振兴的机理与路径——以南京佘村为例 [J]．装饰，2025（8）：133-135.

[5] 吴婕．现代语境下乡村旅游文创产品设计研究 [J]．包装工程，2023，44（14）：419-428.

[6] 马莲，赵英臣．社交媒体中青年表情包的文化隐喻探析 [J]．中国青年社会科学，2024，43（5）：69-80.

责任编辑：张　明

中国知网　https://www.cnki.net